

MINESEC-DDES/SUD	CES DE MPALLA	Département de mathématiques	Evaluation N°2 du premier trimestre
Année scolaire 2020 - 2021	Classe: 3 ^{ème}	Coefficient: 4	Durée: 2h

I-

Evaluation des ressources (10points)

A-

Activité numériques (5points)

Exercice 1 : QCM / 2pts

Pour chacune des questions, une seule réponse est exacte. Recopier le numéro de la question suivi de la lettre qui désigne la réponse juste ; aucune justification n'est demandée.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1.	Le nombre rationnel $A = \frac{5}{8} - \frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$ est égal à :	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{8}$
2.	L'écriture scientifique de $D = \frac{6 \times 10^{14} \times 2 \times 10^6}{5 \times (10 \times 3)^4}$ est :	$2,4 \times 10^8$	$-2,4 \times 10^8$	$-2,4 \times 10^{-8}$
3.	La forme développée et réduite de $(2x-1)^2$ est	$4x^2 - 4x + 1$	$4x^2 - 1$	$2x^2 - 4x + 1$
4.	L'expression factorisée de $9x^2 - 12x + 4$ est :	$(3x-2)(3x+2)$	$(3x-2)(3x-2)$	$(3x+2)^2$

Exercice 2 / 3pts

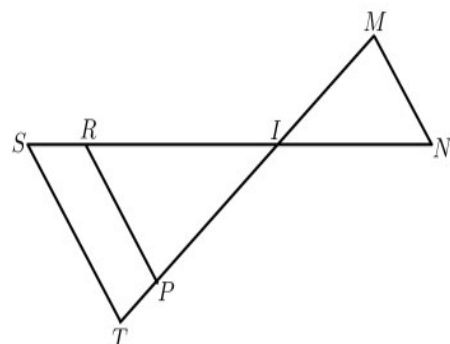
On donne les polynômes : $P(x) = 4x^2 - 25$ et $Q(x) = 4x^2 - 25 - (5-2x)(6-x)$

- Factorise $P(x)$. (0,5pt)
- En déduis la factorisation de $Q(x)$. (0,75pt)
- Détermine la condition d'existence d'une valeur numérique de la fraction rationnelle $R(x) = \frac{4x^2 - 25}{(2x-5)(x+11)}$. (0,75pt)
- Simplifie $R(x)$. (0,5pt)
- Calcule la valeur numérique de $R(x)$ pour $x=0$. (0,5pt)

B-

Activités géométriques (5points)

Exercice 1 / 3pts



Sur la figure ci-contre, l'unité de longueur est le centimètre. On donne : $IR = 8$; $RP = 10$; $IP = 4,8$; $IM = 4$; $IS = 10$; $IN = 6$ et $IT = 6$.

1- Démontre que les droites (ST) et (RP) sont parallèles. (1pt)

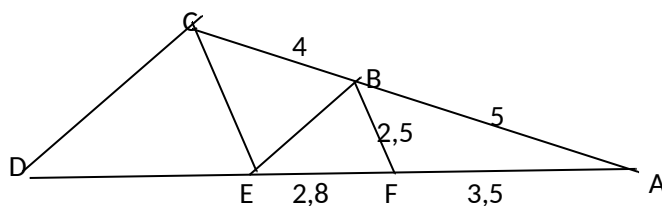
2- En déduis ST . (1pt)

3- Les droites (MN) et (ST) sont-elles parallèles ? Justifie ta réponse. (1pt)

Exercice 2 / 2 points

La figure ci-dessous représente une ferme de charpente d'une maison.

On donne : $AB=5\text{ m}$; $BC=4\text{ m}$; $AF=3,5\text{ m}$; $FE=2,8\text{ m}$; $BF=2,5\text{ m}$



a) Montre que $(CE) \parallel (BF)$.

(1pt)

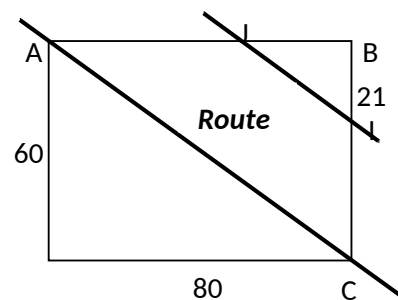
b) Calcule CE.

(1pt)

II-

Evaluation des compétences (9points)

L'unité est le mètre. M. EMITTO dispose d'un champ rectangulaire ABCD tel que $AD = 60$ et $DC = 80$. L'Etat décide de construire une route qui traverse ce champ ; la route est construite de telle sorte que les droites (AC) et (IJ) soient parallèles et tel que $BI = 21$.



L'Etat décide également de payer au propriétaire du champ les dommages causés par le passage de cette route à raison de 10.000 FCFA le mètre carré en plus des cultures détruites évaluées à 350.000FCFA pour le propriétaire de ce champ.

M. EMITTO décide de planter sur le long des côtés $[AC]$ et $[IJ]$ des arbres également espacés, avec un arbre en chacun des points A, C, I et J et de telle sorte que la distance qui sépare deux arbres consécutifs soit un nombre entier de mètres et de façon à utiliser le plus petit nombre d'arbres possibles ; Son ami Massayo lui dit qu'ainsi, il lui faudra prévoir 34 arbres.

Avant la venue de la route, M.Emitto voulait vendre ce terrain rectangulaire à Massayo qui avait en projet de le recouvrir complètement avec des dalles carrées identiques de façon à utiliser les plus grandes dalles possible sans faire de coupe, ni de joints. Le technicien avait dit qu'une telle dalle est évaluée à 200.000FCFA l'unité et Massayo avait prévu pour cela 2.400.000FCFA.

- Combien recevra M. EMITTO de l'Etat à cause de cette route qui traverse son champ ? (3pts)
- Massayo a-t-il raison pour le nombre d'arbres à prévoir? (3pts)
- L'argent prévu par Massayo pour les dalles serait suffisant au cas où il réaliserait son projet ? (3pts)

Bonne présentation des symboles mathématiques	Réponses bien numérotées	Réponses encadrées	Lisibilité de la copie
0,25pt	0,25pt	0,25pt	0,25pt

Examinatrice : MOGUE PIAM SABINE